

GRADUATION PROJECT FINAL PRESENTATION

LLM 기반 만족도 평가를 활용한 개인화된 투어 제작 시스템

LLM의 다기준 감성 평가와 실시간 API 연동을 통한
시간대별 맞춤형 여행 경로 최적화 솔루션

발표일 2026. 06. 18

발표자 2022101472 고은비

지도교수 최성하 교수님

| 프로젝트 배경 및 목표

기존 여행 추천 시스템의 한계를 극복하기 위해 LLM의 텍스트 감성 분석을 활용한 개인화된 동적 투어 경로 생성 시스템의 필요성과 목표를 설명합니다.



연구 동기 및 기존 한계

- **정보 과부하 및 선택 장애**
수많은 여행 정보 속에서 사용자 개인의 취향에 딱 맞는 장소를 선별하는 데 막대한 시간과 노력 소요
- **단순 평점 기반 추천의 한계**
별점 위주의 정량적 평가는 리뷰 텍스트에 담긴 질적 정보(분위기, 서비스 등)를 충분히 반영하지 못함
- **정적 경로 생성**
시간대별 장소 특성이나 실시간 이동 효율성을 고려하지 않은 단순 리스트 형태의 정보 제공

PROBLEM 정량적 점수 편향 및 개인화 부재



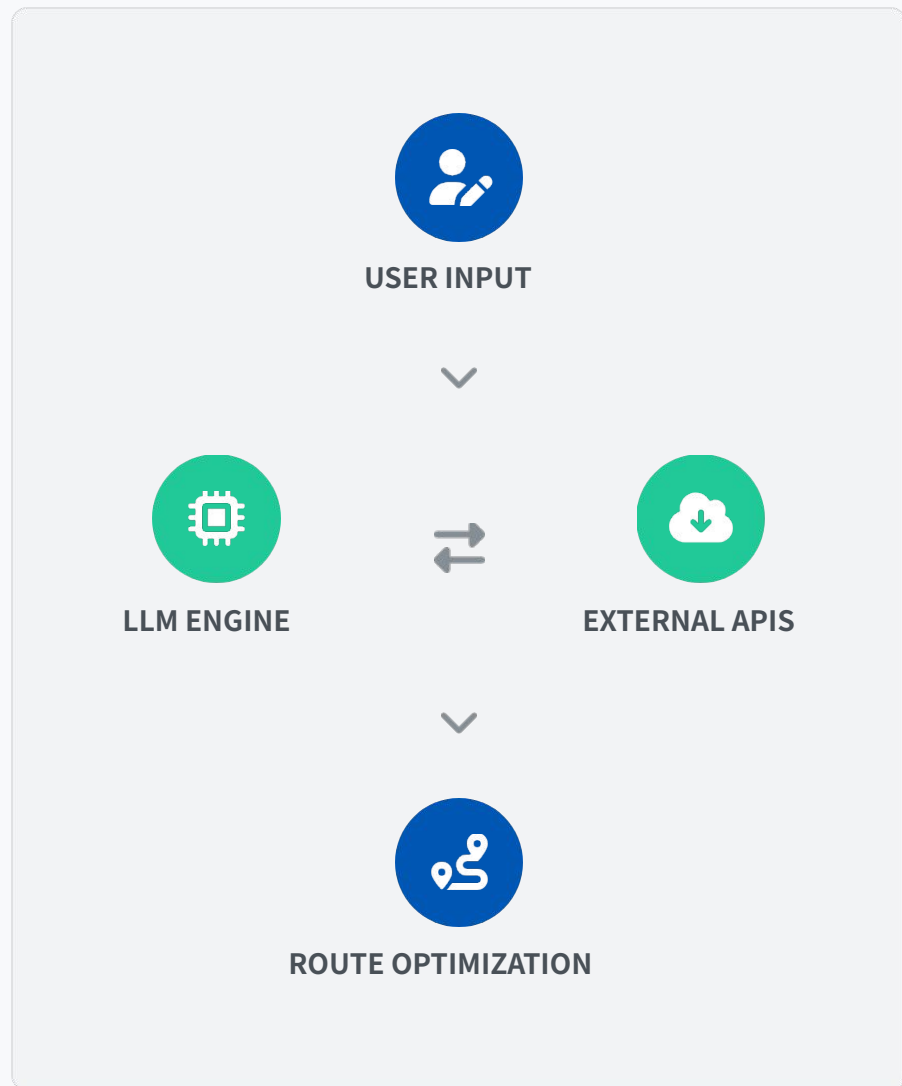
프로젝트 핵심 목표

- **LLM 기반 만족도 평가**
Qwen2.5-3B 모델을 활용하여 리뷰 텍스트의 감성을 다기준(맛, 서비스 등)으로 분석 및 점수화
- **실시간 데이터 통합**
Kakao 및 Google API를 연동하여 실시간 장소 정보, 좌표, 리뷰 및 이동 경로 데이터를 수집
- **동적 카테고리 최적화**
현재 시간대와 사용자 선호도를 고려하여 식사, 카페, 숙박 등 최적의 장소 카테고리를 자동 매칭
- **개인화 투어 경로 생성**
사용자 가중치를 반영한 앙상블 점수를 산출하여 일별 최적화된 투어 코스 자동 완성

SOLUTION LLM 앙상블 기반 지능형 경로 생성

| 전체 시스템 아키텍처 및 핵심 모듈

장소 추출, 검색, 경로 계산, 평가, 경로 생성으로 구성된 5가지 핵심 모듈의 구조와 시스템 구성 요소를 정의합니다.



1. 장소 추출 (locextractor)

Qwen2.5-3B 모델을 활용하여 자연어 입력에서 구조화된 장소명을 정밀 추출합니다.

Few-shot Prompting



2. 장소 검색 (searchloc)

Kakao Local API를 통해 쿼리된 장소의 정확한 위경도 좌표 데이터를 확보합니다.

Kakao Local API



3. 장소 평가 (revaluator)

Google 리뷰와 LLM의 다기준 분석을 결합하여 질적인 만족도 점수를 생성합니다.

Ensemble Evaluation



4. 경로 계산 (routes)

Kakao Mobility API를 활용하여 실제 이동 거리와 소요 시간을 정밀하게 산출합니다.

Kakao Mobility API



5. 경로 생성 (findroute)

시간대별 최적 장소를 순차적으로 연결하여 개인화된 전체 투어 일정을 완성합니다.

Dynamic Pathfinding

| 데이터 흐름 및 프로세스 플로우

사용자 입력부터 API 연동, LLM 평가, 최종 투어 경로 반환까지 이어지는 단계별 데이터 처리 과정

STEP 01



입력 및 좌표 변환

출발지, 여행지, 여행 일수 수집

locextractor (Qwen2.5): 장소명 추출

Kakao Local API: 좌표(WGS84) 변환

STEP 02



초기장소 설정 및 경로 편성

Step1을 통해 받아온 여행지를 초기장소로 설정

이후 출발지와 여행지 사이의 경로를 포함한 경로 추가

STEP 03



시간대별 장소 탐색

Kakao Category API: 반경 1km 검색

현재 시간 기반 카테고리(FD6, CE7, AD5)

후보 장소 리스트(최대 10곳) 추출

STEP 04



리뷰 데이터 수집

Google Places API (New): 데이터 확보

장소별 평점 및 총 리뷰 수 수집

최신 리뷰 텍스트(최대 5개) 크롤링

STEP 05



지능형 앙상블 평가

Bayesian 평균: 리뷰 수 가중 평점 보정

Qwen2.5-3B LLM: 다기준 텍스트 평가

정량적 평점 + 질적 감성 점수 통합

STEP 06



최종 경로 생성

findroute: 우선순위 기반 장소 확정

체류 시간(5400초) 반영 일정 누적

전체 투어 경로 및 타임라인 반환

SYSTEM INSIGHT

본 시스템은 **3종의 외부 API**와 **로컬 LLM**을 유기적으로 결합하여, 단순 검색을 넘어선 **질적 데이터 기반의 동적 의사결정** 파이프라인을 구축하였습니다.

| 시간대별 카테고리 동적 선택 기술

식사·숙박·카페 시간대 자동 전환과 사용자 선호 가중치를 반영한 맥락 기반 장소 추천 로직



음식점 (식사)

🕒 11:00 ~ 13:00

Kakao FD6

평가 기준 (criteria)

청결도 가성비 맛 서비스



숙박

🕒 19:00 ~ 익일 01:00

Kakao AD5

평가 기준 (criteria)

청결도 가성비 부가시설 서비스



카페

🕒 그 외 시간대

Kakao CE7

평가 기준 (criteria)

청결도 가성비 맛 서비스

🔧 카테고리 동적 선택 로직 흐름

- 1 현재 **시스템 시간(totime)**을 기준으로 시간대 구간 판별
- 2 해당 시간대에 매핑된 **Kakao 카테고리 코드** 및 평가 기준 리스트 자동 로드
- 3 **반경 1km** 내 최대 10곳 장소를 Kakao Category API로 검색
- 4 사용자 추가 선호 기준 (**user_pref**)을 criteria 리스트에 동적 append
- 5 LLM 평가 + Bayesian 보정 점수로 **우선순위 정렬** 후 최적 장소 반환

LLM 기반 리뷰 앙상블 평가 시스템

Qwen2.5-3B 모델을 활용하여 다기준 텍스트 평가를 수행하고, 정량적 점수와 질적 리뷰 정보를 결합하는 앙상블 방식을 다룹니다.

다기준 평가 프로세스

INPUT 장소별 리뷰 텍스트 묶음 + 평가 기준
PROMPT 기준별 1~5점 척도 채점 및 근거 생성
OUTPUT 구조화된 JSON (Scores, Comments, Ranking)

청결도 가성비 맛/품질 서비스 사용자 선호

사용자 선호 가중치 반영

최종 점수 산출 공식

$\text{score} = \text{adjusted_rating} \times \text{user_pref_weight}$

가중치 범위  1.0 ~ 1.5

+ 동적 기준 추가 (user_pref)

사용자가 입력한 추가 선호 기준을 기본 criteria 리스트에 실시간 append하여 개인화된 다기준 평가를 수행

선호도가 높은 카테고리일수록 **최대 1.5배** 가중 반영되어 상위 노출

앙상블 점수 통합 메커니즘

단순 별점 기반의 한계를 극복하기 위해 Google의 정량적 데이터와 LLM의 질적 분석 데이터를 결합하여 최종 신뢰도를 산출합니다.

DATA A: 정량 점수

Google Places 평점
(Bayesian 보정 적용)

+

DATA B: 질적 점수

LLM 리뷰 텍스트 분석
(상대적 만족도 지수)



FINAL ENSEMBLE SCORE

$\text{Result} = (\text{Adj. Rating} \times \alpha) + (\text{LLM Score} \times \beta)$

* α, β 가중치는 사용자 선호도 및 리뷰 신뢰도에 따라 동적 할당

앙상블 평가의 기대 효과

- ✓ 단순 평점에서 놓치기 쉬운 리뷰 내 세부 품질 정보 반영
- ✓ 신규 장소 및 리뷰 부족 장소에 대한 평가 안정성 확보
- ✓ 사용자의 개인화된 선호 기준에 맞춘 가중치 평가 가능

| 문제 해결 ①: LLM 파싱 불안정 및 API 방어 처리

소형 LLM의 JSON 파싱 불안정 문제와 외부 API 응답 오류 예외 처리를 엔지니어링으로 극복한 사례



LLM JSON 출력 파싱 불안정

PROBLEM STATUS

Qwen2.5-3B 모델이 JSON 출력 요구 시 불필요한 설명, 마크다운 코드블록 등을 포함하여 `json.loads()` 파싱 실패 발생.

TECHNICAL SOLUTION

정규식(Regex) 기반 필드 추출 전략

`re.findall`을 활용하여 JSON 블록 내 특정 필드(``answer_id``, ``scores``)를 직접 추출하고 예외 텍스트를 전처리함.

KEY TECHNIQUES

Robust Parsing

Regex DOTALL

Markdown Stripping

Fallback Logic

✓ 소형 LLM의 지시 준수 한계를 엔지니어링으로 극복



외부 API 오류 방어 처리

GOOGLE PLACES API

중첩 필드 불일치 → 다단계 Fallback

vs 혼재로 `KeyError` 발생 → 조건부 fallback 처리로 안정적 텍스트 추출

KAKAO MOBILITY API

No Route 예외 → 기본값 반환

도서 산간 등 경로 탐색 불가 시 try-except로 거리 0m, 시간 3,000초 기본값 반환하여 시스템 연속성 확보

KEY TECHNIQUES

Defensive Programming

Fallback Logic

Exception Handling

✓ API 불안정성에도 시스템 연속성 유지

| 문제 해결 ②: 소형 LLM 평가 일관성 → LLM-as-Judge

소형 LLM(3B)의 평가 일관성·기준 부족 문제를 LLM-as-Judge 기법 도입으로 해결한 과정

! 소형 LLM 평가 일관성 문제

PROBLEM

Qwen2.5-3B 모델로 리뷰 만족도 평가 시 **동일 입력에도 점수 불일치** 발생 — 명확한 평가 기준 부재로 모델이 매번 다른 판단 기준 적용

IMPACT

동일 장소 청결도: 3점 ↔ 5점 불일치 사례 발생
실행마다 장소 추천 순위 결과 상이
가중 앙상블 점수 신뢰도 하락

🔧 LLM-as-Judge 기법 적용

SOLUTION

LLM-as-a-judge 기법이 LLM의 응답들을 상호평가하는 것을 이용, 리뷰를 통해 장소들에 대한 상대평가 실행

① 역할 명시

"You are an **impartial judge**" 역할 부여 + criteria 리스트로 평가 기준 명시화 (청결도/맛/서비스 등)

② 결정론적 출력

같은 설정으로 동일 입력 → 동일기준에 대한 경향성 부여

③ 비교 평가

여러 장소 리뷰를 단일 프롬프트에서 **상대 비교 평가**하여 절대 점수 편향 제거

Impartial Judge Role

Explicit Criteria Injection

temperature=0.0

JSON Structured Output

Comparative Multi-Answer Eval

| 문제 해결 ③: 리뷰 수 편향 → Bayesian 평균 보정

리뷰 수가 적은 신규 장소의 평점 과대평가 문제를 Bayesian 평균법으로 신뢰도를 보정한 사례

⚠ 평점 편향 문제

PROBLEM

리뷰 1~2개인 신규 장소의 평점 5.0이 과대평가되어 상위에 노출되거나,
리뷰 0개 장소의 평점 처리가 불가능한 문제 발생

SYMPTOM

리뷰 1개 카페 5.0점 → 리뷰 200개 카페 4.3점보다 상위 노출
0개 장소의 None 평점 처리 오류 발생
표본 수 무관 절대 평점 비교는 신뢰도 미확보

✖ 소수 리뷰의 극단값이 추천 결과를 왜곡



SOLUTION

⚖ Bayesian 평균 기반 평점 보정

FORMULA

$$W = (n/(n+m)) \times R + (m/(n+m)) \times C$$

n: 리뷰 수 | R: 실제 평점 | m = 10 (가중치) | C = 3.0 (기본값)

보정 시나리오 비교

리뷰 0개 (R: -)		3.00점
리뷰 2개 (R: 5.0)		3.83점
리뷰 10개 (R: 4.5)		3.75점
리뷰 100개 (R: 4.3)		4.27점

✔ 리뷰 수에 비례하여 신뢰도 반영 → 안정적인 추천 순위 확보

Bayesian 평균 기반 평점 보정

리뷰 수가 적은 장소의 평점 편향을 방지하여 데이터 신뢰도를 확보하는 핵심 알고리즘

Bayesian Average 산출 공식

$$W = (n / (n + m)) \times R + (m / (n + m)) \times C$$

n : 리뷰 수

해당 장소의 실제 Google 리뷰 개수

R : 실제 평점

Google Places API에서 제공하는 평점

m : 가중치 (10)

신뢰도 확보를 위한 최소 리뷰 수 기준

C : 기본 점수 (3.0)

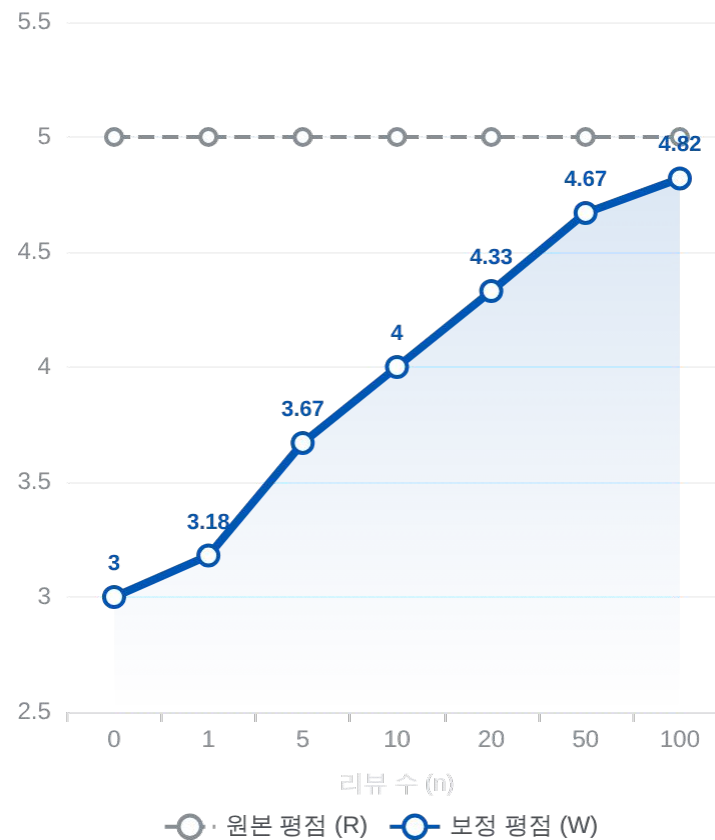
리뷰가 없을 때 수렴하는 기준 평점

평점 보정 알고리즘의 기대 효과

→ 리뷰 1~2개인 신규 장소의 **5.0점 편향(Over-rating)** 현상을 효과적으로 억제

→ 리뷰 수가 많아질수록 실제 Google 평점에 수렴하여 **데이터 신뢰도 확보**

리뷰 수에 따른 평점 보정 시뮬레이션 (실제 5.0점 기준)



| 문제 해결 ④: 데이터 제약문제

리뷰 수가 적은 신규 장소의 평점 과대평가 문제를 Bayesian 평균법으로 신뢰도를 보정한 사례

3.0B

Model Parameters

Qwen2.5-3B-Instruct 모델 채택
소형 언어 모델(SLM)의 효율성과
지시 이행 능력의 최적 균형점 확보

MODEL CONFIGURATION

⚙ 양자화 방식	INT8 (8-bit) -50% Memory
🔧 LLM 추론 온도 (Temp)	0.0 (Deterministic)
☰ Max New Tokens	2,048 (Evaluation) / 256 (Extraction)

LLM 평가 엔진 설정

✓ 핵심 모델	Qwen2.5-3B-Instruct (30억 파라미터)
💖 최적화	8-bit Quantization (BitsAndBytes) 적용
🏠 추론 설정	Temperature 0.0 (결정론적 응답 보장)

| 시스템 구현 결과 및 성과

실시간 API 연동 · 소형 LLM 앙상블 · Flask 웹 UI를 통한 개인화 투어 생성 시스템 End-to-End 구축 완료

데이터 기반의 정량적 평가와 LLM의 질적 분석을 결합한 완전 자동화된 End-to-End 투어 생성 엔진 구축

- ✓ 출발지 입력부터 다일정 경로 생성까지 전 과정을 자동화한 파이프라인 구현
- ✓ Bayesian 보정 알고리즘 도입으로 리뷰 수 편향에 따른 데이터 불확실성 제거
- ✓ 3종의 외부 API(Kakao, Google)를 체계적으로 통합하여 실시간성 확보
- ✓ Flask + Kakao Maps SDK 기반 웹 UI 구현 — 경로 시각화 · 장소 선택 인터페이스 완성



API 통합 성과

Kakao & Google API 3종
유기적 데이터 흐름 구축



LLM 멀티태스킹

장소 추출 및 텍스트 감성 평가
Qwen2.5-3B 모델 최적 활용



자동 생성 파이프라인

사용자 입력 기반
동적 투어 경로 자동 반환



Flask 웹 UI 구현

Kakao Maps SDK 연동
경로 시각화 인터페이스 완성

| 결론 및 향후 개선 방향

프로젝트 최종 성과를 요약하고, 현재 시스템의 기술적 한계 극복을 위한 단계별 고도화 로드맵을 제시합니다.



최종 결론

- **End-to-End 파이프라인:** 입력부터 경로 생성까지 완전 자동화된 시스템 구현 완료
- **LLM 활용의 실효성:** 소형 모델(3B)로도 정교한 리뷰 감성 평가 및 장소 추출 가능성 입증
- **신뢰성 확보:** Bayesian 보정과 API 앙상블을 통해 데이터 편향 문제 해결 및 정확도 향상

기술적 도전을 통한 실무적 AI 엔지니어링 역량 확보



한계점

- **리뷰 수집 제한:** Google Places API의 리뷰 최대 5개 제한 및 다국어 리뷰 혼재로 인한 LLM 평가 일관성 저하
- **성능 병목:** 10개 이상의 장소에 대한 순차적 API 호출로 인해 전체 응답 속도 저하 발생
- **데이터 제약:** 모델이 사용하는 토큰 수가 늘면서 응답에 걸리는 시간과 모델의 공간효율성에 문제가 생김

실제 서비스화를 위한 기술적 보완 필요성 확인



향후 계획

- **개인화 고도화:** 사용자 장소이용시간 및 유형 세분화 및 개인화
- **비동기 처리:** aiohttp 기반 병렬 API 호출 도입으로 시스템 응답 속도 70% 이상 개선

지속 가능한 고성능 맞춤형 여행 플랫폼으로 진화